

1.

解 根据所给条件, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P\left(x \geq \frac{2}{3} | H_0\right) = \int_{\frac{2}{3}}^2 \frac{1}{2} dx = \frac{2}{3}.$$

犯第二类错误的概率为

$$\beta = P\left(x < \frac{2}{3} | H_1\right) = \int_0^{\frac{2}{3}} \frac{x}{2} dx = \frac{1}{9}.$$

2.

解 (1) 若假设 H_0 成立, 即 $\mu = 0.5$, 那么总体 $X \sim N(0.5, 0.04)$, $\bar{X} \sim N(0.5, \frac{1}{900})$.
根据题意知

$$\begin{aligned}\alpha &= P\{\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}\} \\ &= P\{\bar{X} > C\} \\ &= 1 - P\{\bar{X} \leq C\} \\ &= 1 - P\left\{\frac{\bar{X} - 0.5}{1/30} \leq \frac{C - 0.5}{1/30}\right\} \\ &= 1 - \Phi(30C - 15) \\ &= 0.05\end{aligned}$$

查表得 $30C - 15 = 1.645$, 即 $C = 0.5548$.

(2) 若假设 H_1 成立, 即 $\mu = \mu_1 = 0.65$, 那么总体 $X \sim N(0.65, 0.04)$, $\bar{X} \sim N(0.65, \frac{1}{900})$.
根据题意知

$$\begin{aligned}\beta &= P\{\text{接受 } H_0 | H_0 \text{ 不真}\} \\ &= P\{\bar{X} < C\} \\ &= P\left\{\frac{\bar{X} - 0.65}{1/30} < \frac{C - 0.65}{1/30}\right\} \\ &= \Phi[30 \times (0.5548 - 0.65)] \\ &= 1 - \Phi(2.855) \\ &= 0.0021.\end{aligned}$$

3.

解 这是关于正态总体方差的双侧假设检验问题:

$$H_0: \sigma^2 = 0.048^2 \quad H_1: \sigma^2 \neq 0.048^2$$

$n = 5$, $\alpha = 0.05$, 查表得 $\chi_{0.975}^2(4) = 0.4844$, $\chi_{0.025}^2(4) = 11.1433$, 于是检验的拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leq 0.4844 \text{ 或 } \chi^2 \geq 11.1433\}$.

根据样本数据, 计算得到

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = 13.5069 > 11.1433 = \chi_{0.025}^2(4).$$

4.

解 用 X 表示出现的点数, 则 X 是离散型随机变量, 检验假设

$$H_0: P\{X = i\} = \frac{1}{6} \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

这里 $r = 6, t = 0, n = 60, p_i = \frac{1}{6} (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$ 。计算结果列入表格如下:

i	f_i	p_i	np_i	$f_i - np_i$	$\frac{(f_i - np_i)^2}{np_i}$
1	7	$\frac{1}{6}$	10	-3	0.9
2	6	$\frac{1}{6}$	10	-4	1.6
3	12	$\frac{1}{6}$	10	2	0.4
4	14	$\frac{1}{6}$	10	4	1.6
5	5	$\frac{1}{6}$	10	-5	2.5
6	16	$\frac{1}{6}$	10	6	3.6
χ^2					10.6

由附表差得 $\chi_{\alpha}^2(r-1) = \chi_{0.05}^2(5) = 11.071 > 10.6$, 因此, 接受 H_0 , 认为这颗骰子是均匀的。

5.

解 根据题意, 建立假设: $H_0: X \sim E(\lambda)$.

则 λ 的最大似然估计为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{325}$, X 的密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{325} e^{-\frac{x}{325}}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

则有

$$\begin{aligned} \hat{p}_1 &= \int_0^{200} f(x) dx = 0.4596, & \hat{p}_2 &= \int_{200}^{300} f(x) dx = 0.1431 \\ \hat{p}_3 &= \int_{300}^{400} f(x) dx = 0.1052, & \hat{p}_4 &= \int_{400}^{500} f(x) dx = 0.0774 \\ \hat{p}_5 &= 1 - \hat{p}_1 - \hat{p}_2 - \hat{p}_3 - \hat{p}_4 = 0.2147 \end{aligned}$$

这里频数 $f_i (i = 1, 2, 3, 4, 5)$ 分别为 94, 25, 22, 17, 42, $n = 200$ 。则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^5 \frac{(f_i - n\hat{p}_i)^2}{n\hat{p}_i} = 0.7186$, 查表得 $\chi_{\alpha}^2(r-t-1) = \chi_{0.10}^2(3) = 6.251 > 0.7186$, 所以在显著性水平 $\alpha = 0.10$ 下, 接受 H_0 , 可以认为元件的寿命服从指数分布。

6.

解 设甲、乙两种冶炼方法所生产的产品中杂质含量分别为 X, Y , 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。
检验杂质含量的波动性的大小, 也就是比较总体方差的大小。因此提出检验假设:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

当 H_0 为真时

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

由已知条件算得

$$n_1 = 13, n_2 = 9, \bar{x} = 25.26, \bar{y} = 22.51, s_1^2 = 5.862, s_2^2 = 1.641$$
$$F_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 3.572 < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.025}(12, 8) = 4.20$$

所以接受 H_0 , 认为甲乙两种方法所生产的产品杂质含量波动性无显著差异。

若考虑作单侧检验, 提出检验假设:

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2; H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$$

当 H_0 为真时, 算得

$$F_0 = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 3.572 > F_{0.05}(12, 8) = 3.28$$

则应该拒绝 H_0 , 接受 H_1 , 即认为甲种方法生产的杂质含量的波动性比较大。

7.

解 设早、晚身高差 $Z \sim N(\mu_z, \sigma_z^2)$, 检验假设

$$H_0: \mu_z = 0, H_1: \mu_z > 0.$$

由题意知 $z_i = x_i - y_i = 0, 1, 3, 2, 1, 2, -1, 2, n = 8, \alpha = 0.05, \bar{z} = 1.25$,
 $s \approx 1.282$, 拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\bar{z} - 0}{s/\sqrt{n}} > t_{\alpha}(n-1) \right\}.$$

查 t 分布表得 $t_{0.05}(7) = 1.8946$. 计算 t 值

$$t = \frac{1.25}{1.282/\sqrt{8}} \approx 2.758 > 1.8946,$$

故否定 H_0 , 即认为早晨的身高比晚上的身高要高.

8.

解 依题意,罐头重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $n = 16$, $\bar{x} = 252$, $s = 4$, $\alpha = 0.05$. 先检验 μ 是否等于 250 g, 再检验 σ^2 是否超过了 3^2 .

(1) 先检验 μ 是否等于 250 g. 按题意总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, 要求在水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设 $H_0: \mu = 250$, $H_1: \mu \neq 250$.

由于因 σ^2 未知, 故采用 t 检验, 取检验统计量为 $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$, 又 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(15) = 2.1315$, 拒绝域为

$$|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{s/\sqrt{n}} \right| \geq t_{0.025}(15) = 2.1315.$$

由于观察值 $|t| = \left| \frac{252 - 250}{\frac{4}{\sqrt{16}}} \right| = 2 < 2.1315$, 没落在拒绝域内, 所以接受 H_0 .

(2) 检验 σ^2 是否超过了 3^2 . 检验假设 $H'_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2 = 9$, $H'_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 = 9$.

因为 μ 未知, 所以选取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$, 且 $\chi_{\alpha}^2(15) = \chi_{0.05}^2(15) = 24.996$,

拒绝域为

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} > \chi_{0.05}^2(15) = 24.996.$$

由于 $\chi^2 = \frac{15}{9} \times 4^2 = 26.667 > \chi_{0.05}^2(15) = 24.996$, 所以拒绝 H'_0 .

综合(1)和(2), 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, 可以认为机器工作不正常.